



스마트 가스 모니터링

Cortex M4 · Qt · Android 원격 클라이언트로 구성된 3계층 산업 안전 시스템

UART 115200

TCP/IP : 8080

Bare-metal C99

대한상공회의소 · AI시스템반도체 SW 2기

1팀 : 김호철, 장태희, 박수민, 한규리

Android App



Qt



Cortex M4

목차

1. 주제 및 결과 요약
2. 개발 목표 및 개발 결과
3. 핵심 기술
4. 시연 영상
5. 개선사항

주제 및 결과 요약

- 밀폐 공간·산업 현장의 **가스 누출 위험** 실시간 감지
- 위험 상황 시 **물리 밸브 차단·강제 환기·시각 경보** 자율적/원격으로 동시 수행



실시간 감지

200ms 주기 12-bit로 가스 농도를 상시
계측하고 상위 관제로 스트리밍

200ms · 12-bit ADC



자율 안전 차단

임계값 초과 즉시 서보 밸브 차단 + 환기
팬 가동 + 경보 LED를 일괄 구동

Valve · Fan · LED



원격 관제

Tailscale VPN으로 외부 LTE/5G에서
현장 CCTV 스트리밍 및 수동 원격 제어

Tailscale VPN

3계층 구조



계층별 책임 분리

Hardware
물리 계측 · 액추에이터 구동

Gateway
판정 · 중계

Mobile
영상 · 원격 명령

3계층 구조



Cortex M4 ↔ Qt 서버

UART 115200 8N1

상향 (센서값 - 임의로 지정)

1265

200ms 주기 ASCII 정수, 0~4095 유효 범위

하향 (액추에이터)

'1' / '0'

위험 차단(밸브 90°·팬 ON·LED ON) / 정상 복구

패킷 식별: 수신 첫 바이트가 0x31/0x30이 아니면 라인 파싱, 숫자 유효성(0~4095) 검증 후에만 처리



Qt 서버 ↔ Android

TCP/IP · Port 8080

영상 프레임 (Android→Qt)

[4B Size] [JPEG]

Big-Endian 길이 헤더 + JPEG 바이너리 (첫 바이트 0x00)

수동 제어 (Android→Qt)

'1\n' / '0\n'

원격 차단 / 원격 복구, 첫 바이트 0x31/0x30

가스 텔레메트리 (Qt→Android)

GAS:1265:3000

ADC 값 : 임계값 형식 브로드캐스트

위험 감지 → 자율 안전 대응



위험 시 3대 액추에이터 동시 구동

-  **서보 밸브 차단** HW PWM · 0°→90°
-  **환기 팬 가동** DC 모터 정회전 강제 환기
-  **시각 경고** 차단벽 경고 LED 점등

무결성 보장 안전 장치

-  **단일 트리거 래치**
임계값 초과 시 차단 명령을 최초 1회만 전송 — 통신 채널 폭주 방지
-  **소프트웨어 인터록**
동일 상태 명령 중복 시 레지스터 갱신 생략 — 서보 튜트/서지 차단

제어 입력 3원화

자동 (임계값)모바일 원격현장 물리 키

하드웨어 사양 및 핀맵

핀	모드	신호	연결 장치 및 기능
PA0	TIM2_CH1 (AF1)	3.3V	서보 모터 — 밸브 0°/90° 제어
PA2 / PA3	USART2 TX/RX	3.3V TTL	UART ↔ ST-Link USB VCP (Qt 서버)
PA6	ADC1_IN6	0~3.3V	가스 센서 아날로그 입력- 가변저항 사용
PB0 / PB1	GPIO Output	3.3V	차단벽 경고 LED
PB4 / PB5	GPIO Input (Pull-Up)	3.3V	KEY1 수동 차단 / KEY2 수동 복구
PC0 / PC1	GPIO Output	3.3V	모터 드라이버 IN1/IN2 — 환기팬 제어

프로젝트 디렉터리 구조

 android/	Kotlin · Jetpack Compose · CameraX	TcpSocketClient, MonitoringScreen, ImageUtils ...
 qt-server/	C++17 · Qt Widgets · QtCharts	MainWindow, SerialManager, TcpStreamServer ...
 stm32-firmware/	C99 · CMSIS Register	adc.c, timer.c, uart.c, led.c, motor.c, key.c ...

상세 기술 문서 (Docs)

docs/ 디렉터리 — 8개 문서로 구성된 시스템 세부 설계 및 구현 명세 (본 발표는 이 문서들을 기반으로 구성됨)

#	문서명	주요 내용
01	01_system_architecture.md	3계층 통합 아키텍처, 상태 머신, 데이터 파이프라인, 네트워크 토폴로지
02	02_protocol_specification.md	UART ASCII 및 TCP 4바이트 Big-Endian 길이 헤더 프레임링 규격
03	03_hardware_and_pinmap.md	MCU 핀맵, 액추에이터 회로 및 전원 무결성 설계
04	04_firmware_driver_guide.md	96MHz PLL 클럭 트리, ADC1, TIM2 PWM, USART2, 소프트웨어 인터록
05	05_qt_control_center.md	시그널-슬롯 비동기 중계, 슬라이딩 시계열 차트, INI/CSV 데이터 영속화
06	06_android_streaming_client.md	CameraX NV21→JPEG 파이프라인, 코루틴 비동기 소켓, Compose UI
07	07_troubleshooting_log.md	모터 서지 전압 강하, 패킷 단편화, 카메라 지연 해결 기록
08	08_setup_and_operation_guide.md	개발 환경 구축, MSYS2 패키지 설치, 빌드/플래싱 및 4단계 검증

Qt 게이트웨이 아키텍처 — 모듈 구성



모듈	핵심 기술
SerialManager	QSerialPort · QSerialPortInfo — COM 포트 스캔, 개행 단위 파싱
TcpStreamServer	QTcpServer/QTcpSocket · QDataStream — Big-Endian 헤더 파싱, 10MB 방어
ChartManager	QtCharts · QLineSeries/QValueAxis — 임계값 기준선 동기화
SettingsManager	QSettings · C++11 위임 생성자 — config.ini 영속화

핵심 기술

Android 아키텍처 — MVVM + Jetpack Compose



핵심 구현 기법



NV21 → JPEG(Q50) 압축 파이프라인

YUV_420_888 → NV21 버퍼 재구성 → Matrix.postRotate 회전 보정, 중간 Bitmap 즉시 recycle()로 GC 압박 제거



코루틴 + Mutex 기반 소켓 엔진

Dispatchers.IO 코루틴에서 4바이트 Big-Endian 헤더 패킷화, Mutex.withLock으로 프레임/명령 송신 스레드 안전성 확보



STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST 배압 전략

네트워크 지연 시 이전 프레임을 드롭하고 항상 최신 프레임만 송출해 영상 지연 누적 방지

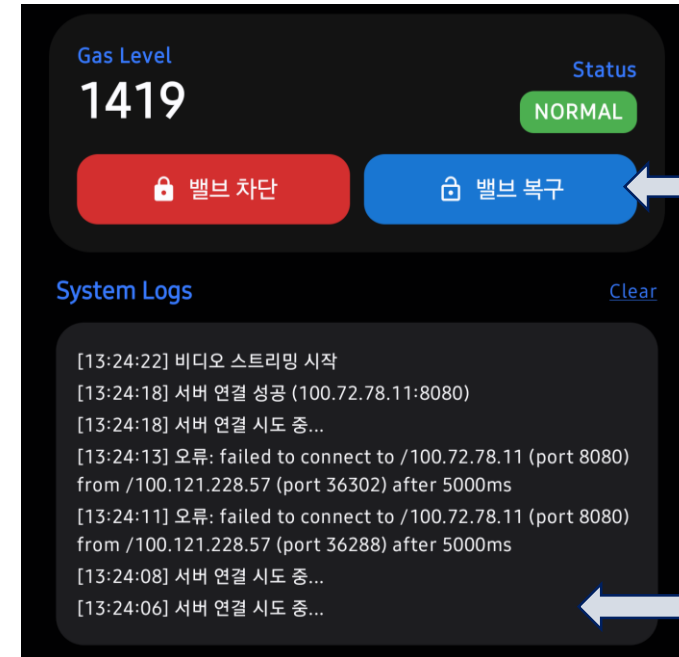
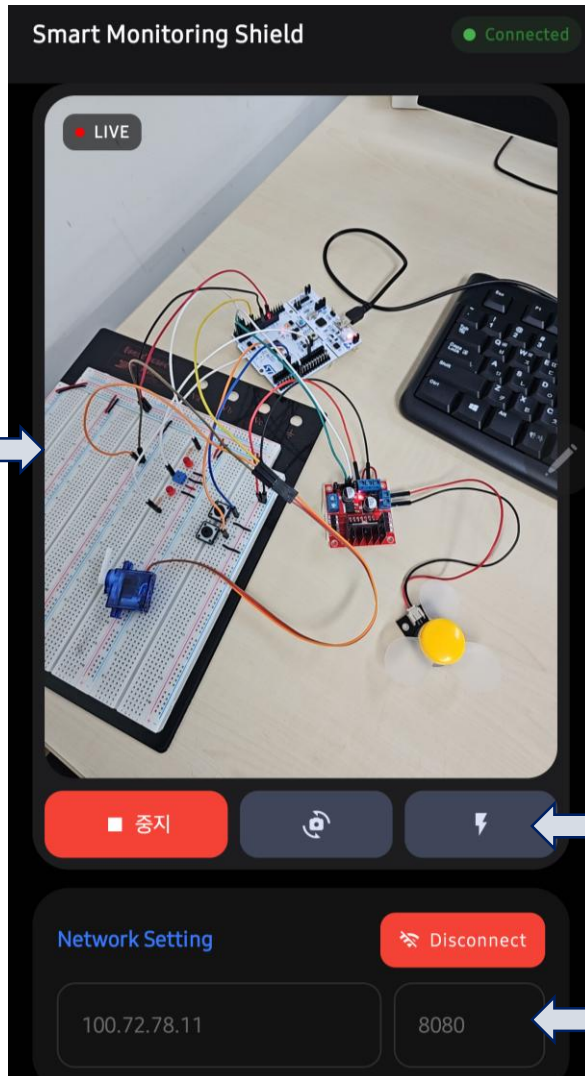


전용 SingleThreadExecutor 격리

카메라 인코딩 작업을 UI 스레드와 분리, onDispose 시 안전하게 shutdown() 처리

안드로이드 UI 구현

실시간
모니터링



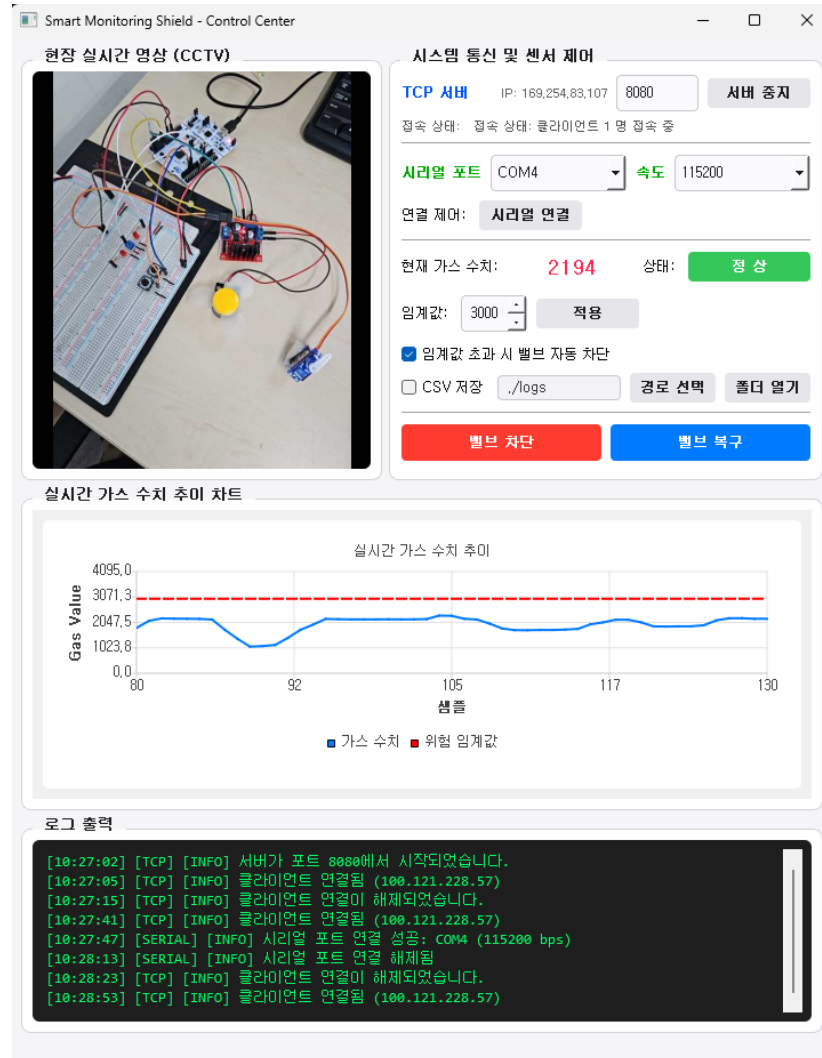
원격조정

통신 로그 창

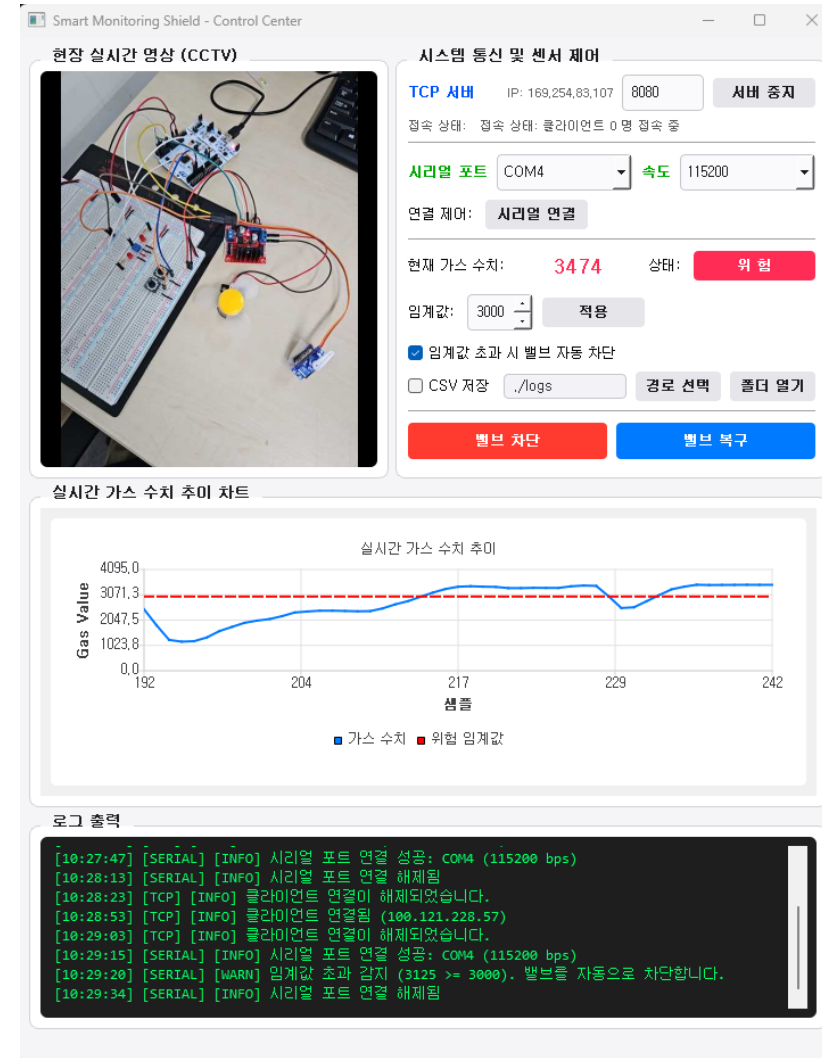
플래시

Socket IP, Port

QT UI 구현



< Normal 상태 >



< 비상 상태 >

QT UI 구현

시스템 통신 및 센서 제어

TCP 서버

IP: 169,254,83,107

8080

서버 중지

접속 상태: 접속 상태: 클라이언트 1 명 접속 중

시리얼 포트

COM4

속도

115200

연결 제어: 시리얼 해제

현재 가스 수치: 3551

상태: 위험

임계값: 3000

적용

☒ 임계값 초과 시 밸브 자동 차단

☐ CSV 저장

./logs

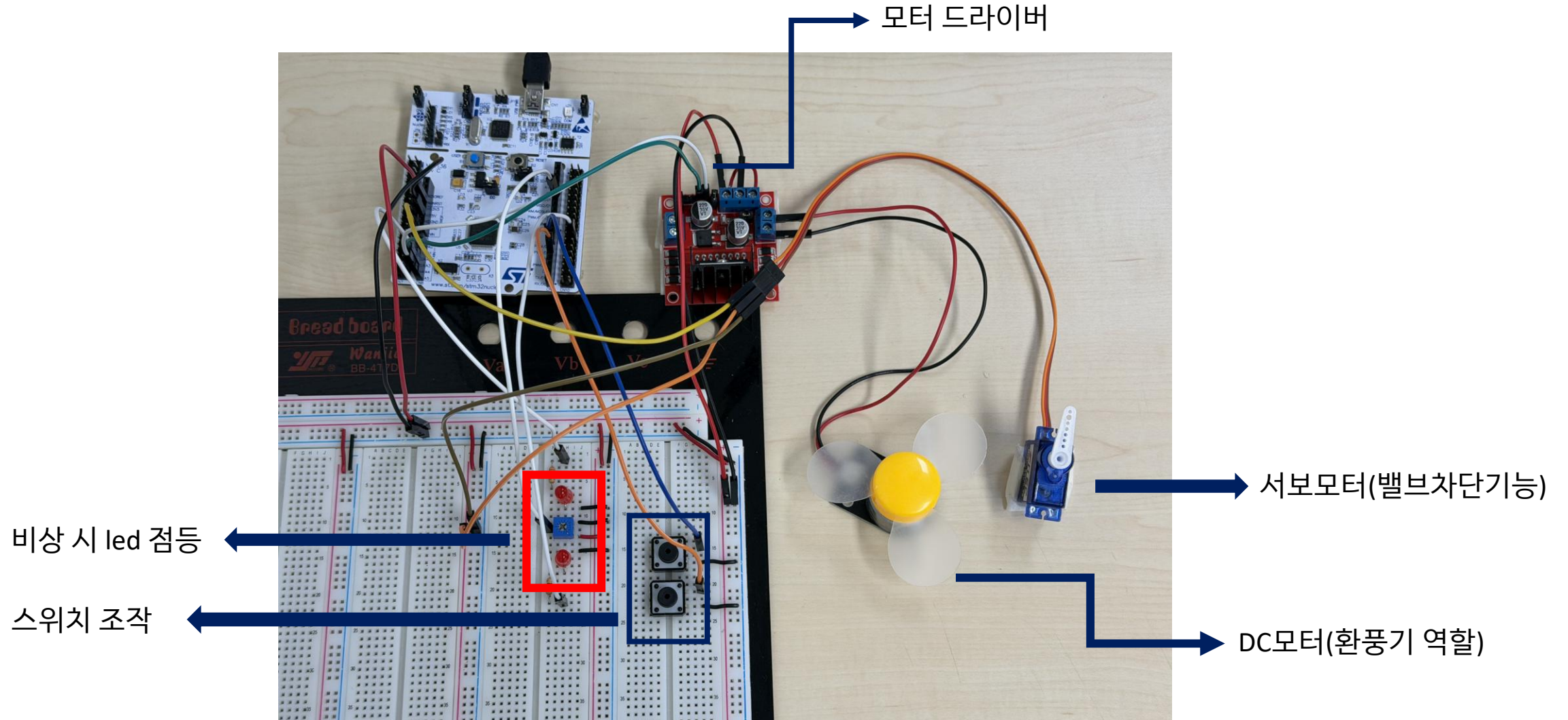
경로 선택

폴더 열기

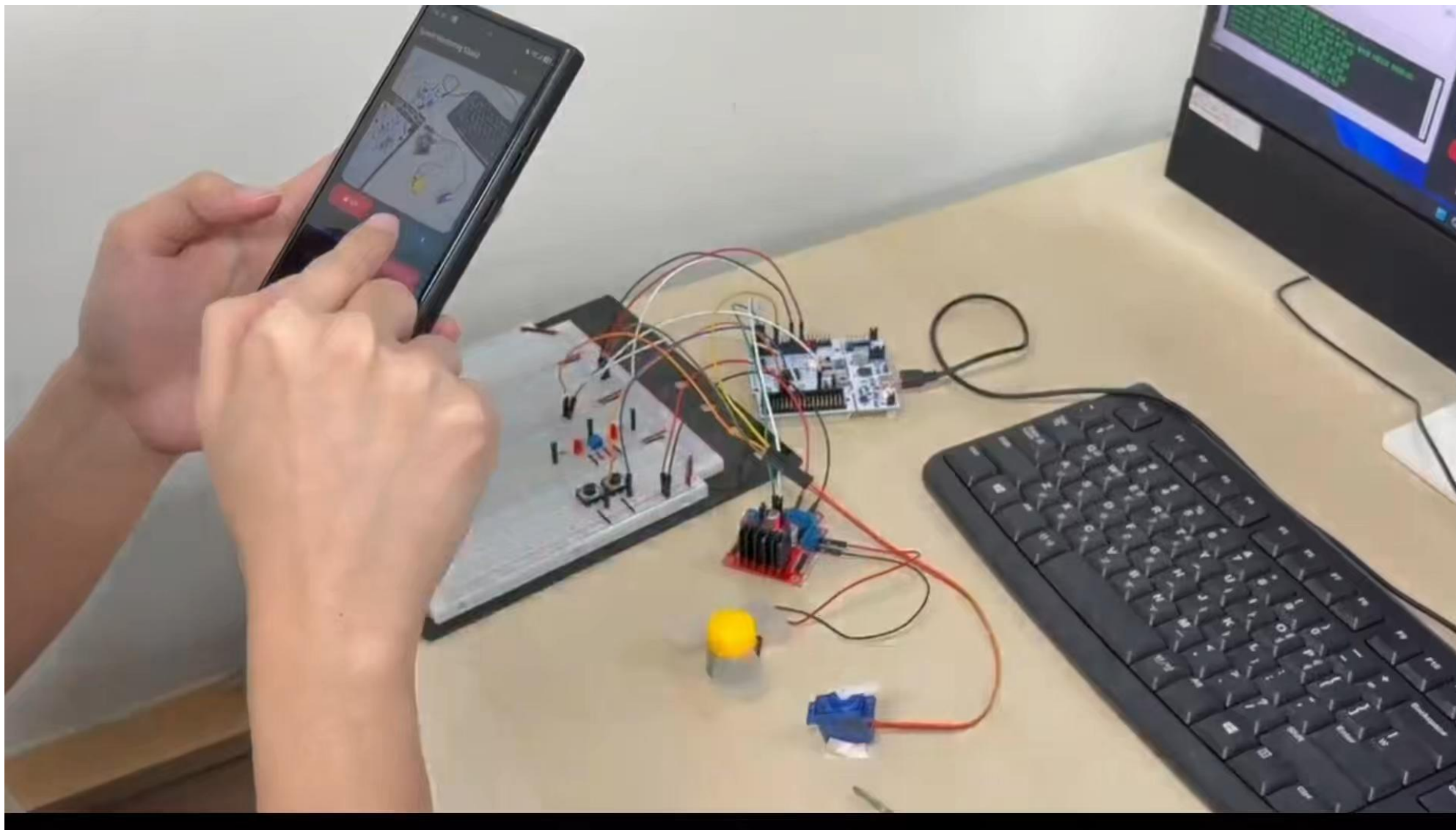
밸브 차단

밸브 복구

Hardware 구현



시연 영상



핵심 이슈 4가지와 해결



PWM 각도 왜곡 ($90^{\circ} \rightarrow 45^{\circ}$)

원인 APB1 타이머는 PCLK1의 2배(96MHz) 클럭 공급 — 48MHz 기준 계산 오류

해결 PSC=95 ($96\text{MHz} \div 96 = 1\mu\text{s tick}$) 기준으로 정석 보정



중복 명령 수신시 서보 모터 튼 및 I/O 낭비원인

원인 임계값 초과 / 중복 클릭 시 동일 명령 반복 수신 - 레지스터 중복 덮어쓰기로 모터가 튼

해결 상태 기반 소프트웨어 인터록 가드 적용(g_valve_state 동일 시 진입차단)



포트 목록 새로 고침 시 불필요한 이벤트 중복 발생

원인 사용 가능한 연결 포트(COM) 목록을 새로 채울 때, 목록을 지우고 다시 추가하는 과정에서 '선택 변경' 이벤트가 수차례 연속으로 잘못 실행됨

해결 목록을 바꾸는 동안만 임시로 이벤트를 멈춰주는 신호 차단기를 적용하여 의도치 않은 오동작을 완벽 차단



TCP 단일 포트 바이너리/텍스트 혼재

원인 영상(JPEG)과 텍스트(명령어) 데이터 혼재로 인한 소켓에서 프레임 경계 혼선 위험

해결 첫 바이트 0x00 여부로 조건부 분기 파서 설계 (헤더 vs 텍스트 명령)